



SONARA

Manual de usuario

Plataforma accesible para emprendedores con discapacidad visual

Administrador · Emprendedor · Usuario normal

Versión 1.0 · Octubre 2026

COMPATIBILIDAD

Este sistema ha sido diseñado y optimizado **exclusivamente para Google Chrome (versión 110 o superior)**.

No se garantiza el correcto funcionamiento en otros navegadores como Firefox, Safari, Edge o navegadores móviles alternativos.

Se recomienda mantener Chrome actualizado a su última versión.

Las direcciones que aparecen en este manual (por ejemplo `/login`) se escriben después de la dirección del sistema. Ejemplo: si el sistema está en `https://sonara.ejemplo.com`, la página de login es `https://sonara.ejemplo.com/login`.

Índice

1.	Manual del Administrador	
1.1	Acceso al panel de administrador	
1.2	Gestión de catálogos	
1.3	Gestión de emprendedores	
1.4	Gestión de emprendimientos	
1.5	Estadísticas	
1.6	Aviso de costos — IMPORTANTE	
2.	Manual del Emprendedor	
2.1	Requisitos previos	
2.2	Registro por voz	
2.3	Login por voz	
2.4	Dashboard del emprendedor	
2.5	Registro de un emprendimiento por voz	
2.6	Ver mis emprendimientos	
3.	Manual del Usuario Normal	
3.1	Registro	
3.2	Login	
3.3	Explorar el home	
3.4	Ver detalle de un emprendimiento	
3.5	Perfil del emprendedor	

1. Manual del Administrador

Gestión de catálogos, emprendedores, emprendimientos, estadísticas y costos.

1.1 Acceso al panel de administrador

- 1 Abra Google Chrome e ingrese a `/login`.
- 2 Escriba su **correo electrónico** y su **contraseña** de administrador.
- 3 Pulse **Iniciar sesión**. El sistema lo lleva directamente al panel de administración (`/admin`).

La **pantalla de login** muestra los campos de correo y contraseña, la opción «Recordarme», el enlace para recuperar la contraseña y enlaces al registro de usuarios y al login por voz (este último es solo para emprendedores).

[CAPTURA: Pantalla de login con los campos de correo y contraseña]

Dentro del panel, el **menú lateral** (en celular: una fila de botones deslizable en la parte superior) da acceso a: Inicio, Estadísticas, Usuarios, Emprendedores, Registro asistido, Emrendimientos, Publicaciones, Categorías, Subcategorías, Catálogos, Solicitudes, Asistencia, Auditoría, Configuración y Notificaciones.

[CAPTURA: Panel de administración con el menú lateral]

✓ Acceso protegido

Si un usuario sin permisos intenta abrir una página del administrador, el sistema lo envía al login.
Si un administrador abre una página exclusiva del emprendedor, vuelve a su propio panel.

1.2 Gestión de catálogos

Los catálogos son las listas de opciones que el emprendedor escucha y elige al registrar su emprendimiento por voz, y las que se muestran en el home. Hay tres:

Catálogo	Dónde se gestiona	Para qué sirve
Categorías	Menú Categorías (/admin/categorias)	Rubro del emprendimiento. Aparecen como íconos en el home.
Sectores	Menú Catálogos → Sectores	Zona donde está el emprendimiento. El home muestra una fila por sector.
Etiquetas	Menú Catálogos → Etiquetas	Palabras clave (por ejemplo: delivery, hecho a mano).

Categorías

- **Crear:** en *Categorías* pulse **Nueva categoría**, complete nombre, descripción e ícono (un emoji), marque si está activa y guarde. El nombre no puede repetirse.
- **Editar:** pulse **Editar** en la fila de la categoría, cambie los datos y guarde. Desmarcar «activa» la oculta del home y del registro por voz sin borrarla.
- **Eliminar:** pulse **Eliminar** en la fila y confirme.

[CAPTURA: Lista de categorías con los botones Editar y Eliminar]

Sectores y etiquetas

- **Crear:** en *Catálogos* abra **Sectores** (o **Etiquetas**), escriba el nombre de la opción y pulse **Agregar**. Opcionalmente indique el orden en que se leerán.
- **Editar:** cambie el nombre u orden en la fila de la opción y pulse **Guardar**.
- **Eliminar:** pulse **Eliminar** en la fila de la opción.

El sistema no distingue mayúsculas ni tildes: «Norte» y «norte» se consideran la misma opción, porque así las reconoce la voz. Los catálogos Sectores y Etiquetas son del sistema y no se pueden borrar completos (sí sus opciones).

[CAPTURA: Catálogo de Sectores con el formulario para agregar una opción]

⚠ Antes de eliminar una categoría o un sector

- **Categoría eliminada:** los emprendimientos que la usaban quedan **sin categoría** y dejan de aparecer al navegar por esa categoría.
- **Sector eliminado:** los emprendimientos conservan el nombre del sector como texto, pero esa fila **desaparece del home** y la opción ya no se lee en el registro por voz.

Si solo quiere ocultar una categoría temporalmente, desactívela en lugar de eliminarla.

1.3 Gestión de emprendedores

En el menú **Emprendedores** (</admin/emprendedores>) se ve la lista de todos los emprendedores registrados, con estas columnas:

Columna	Qué muestra
Nombres / Apellidos	Tal como se registraron por voz.
Sobre mí / Ubicación / WhatsApp	Datos del registro por voz.
PIN	Solo el estado del PIN (por ejemplo «hasheado», es decir, guardado de forma cifrada). El PIN nunca se muestra.
Datos	Avisa si al registro le falta algún dato obligatorio.
Verificación	Estado del proceso de verificación de identidad.
Estado	Activo o suspendido.

[CAPTURA: Lista de emprendedores registrados]

Cómo verificar a un emprendedor

- 1 El emprendedor sube su documento de identidad desde su panel (sección Documentación). Tiene un plazo (7 días por defecto, configurable en *Configuración*).
- 2 En *Emprendedores*, pulse **Ver** en su fila. Revise sus datos personales y el documento cargado.
- 3 Elija una acción:
 - **✓ Aprobar verificación**: el emprendedor pasa a «Verificado».
 - **Solicitar corrección**: le pide volver a subir el documento, con una nota.
 - **Rechazar**: indica el motivo del rechazo.

Una vez aprobado, sus emprendimientos y su perfil público muestran el distintivo morado **«Verificado»**.

[CAPTURA: Ficha del emprendedor con los botones Aprobar verificación, Solicitar corrección y Rechazar]

1.4 Gestión de emprendimientos

En el menú **Emprendimientos** (</admin/emprendimientos>) se listan todos los emprendimientos, del más reciente al más antiguo, con: nombre, emprendedor, categoría, cantidad de publicaciones y estado.

- **Ver**: abre la ficha completa (datos, horario, publicaciones y si el emprendedor está verificado).
- **Activar / desactivar**: desde la ficha del emprendimiento (botón **Ver**). Un emprendimiento *inactivo* deja de mostrarse en el sitio público, sin borrarse.

Para revisar los anuncios por estado (pendientes, publicados, suspendidos) use el menú **Publicaciones**, que muestra el conteo por estado.

[CAPTURA: Lista de emprendimientos en el panel de administración]

1.5 Estadísticas

En el menú **Estadísticas** (</admin/estadisticas>). Todos los datos se calculan en el momento, directamente desde la base de datos.

Tarjetas de indicadores (KPI)

Tarjeta	Qué significa
Emprendedores	Total de cuentas de emprendedor registradas.
Emprendimientos	Total de emprendimientos registrados.
Con imagen IA	Emprendimientos que ya tienen un flyer generado con inteligencia artificial. Útil para llevar el conteo de costos (ver 1.6).
Con carnet CONADIS	Emprendedores que declararon tener carnet del CONADIS.
Sin carnet CONADIS	Emprendedores que declararon no tenerlo.

Los emprendedores registrados antes de que el sistema pidiera estos datos no cuentan en los contadores de CONADIS ni en el gráfico de grado de discapacidad.

[CAPTURA: Tarjetas KPI de la sección Estadísticas]

Gráfico de nuevos emprendedores y filtro de fechas

- 1 Elija la fecha **Desde** y la fecha **Hasta** (por defecto, los últimos 30 días).
- 2 En **Agrupar** elija *Por día*, *Por semana* o *Por mes*.

- 3 Pulse **Aplicar**. El gráfico de barras muestra cuántos emprendedores se registraron en cada período, y encima se indica el total del rango.

El filtro de fechas solo afecta a este gráfico; las tarjetas siempre muestran el total histórico.

[CAPTURA: Gráfico de nuevos emprendedores con el filtro de fechas]

Gráfico de grado de discapacidad

Gráfico circular con la cantidad de emprendedores en grado **Leve**, **Moderada** y **Severa**. Debajo se muestran los mismos números en texto.

[CAPTURA: Gráfico de grado de discapacidad]

1.6 Aviso de costos — IMPORTANTE

COSTO POR GENERACIÓN DE IMAGEN CON IA

Cada vez que un emprendedor registra un emprendimiento, el sistema genera automáticamente un flyer publicitario usando la API de **Google Gemini Image**.

Este servicio tiene un **costo adicional por imagen generada**, facturado directamente por Google a la cuenta vinculada a la API Key configurada en el sistema.

Se recomienda al administrador:

- Monitorear el uso mensual desde Google Cloud Console.
- Establecer un límite de presupuesto en la consola de Google.
- Revisar la tarjeta «**Con imagen IA**» del panel de Estadísticas para llevar el conteo.
- URL de monitoreo: <https://console.cloud.google.com/billing>

Si la generación falla (por ejemplo, por falta de saldo), el emprendimiento se publica igual y la imagen queda pendiente; cada reintento de generación también tiene costo.

El administrador es responsable de gestionar y controlar este gasto dentro de su cuenta de Google Cloud.

2. Manual del Emprendedor

Para emprendedores con discapacidad visual. Todo el proceso se hace con la voz.

Este capítulo puede leerlo la persona emprendedora con su lector de pantalla o un familiar que la acompañe la primera vez. Después de configurar el micrófono, el sistema guía todo con audio.

2.1 Requisitos previos

- Usar **Google Chrome** (versión 110 o superior).
- Tener un micrófono funcionando (el del celular, la laptop o unos audífonos con micrófono) y los parlantes con volumen.
- Permitir el micrófono en Chrome.

Cómo activar el micrófono en Chrome

- 1 Abra el menú de Chrome (los tres puntos : arriba a la derecha) y entre a **Configuración**.
- 2 Vaya a **Privacidad y seguridad** → **Configuración de sitios** → **Micrófono**.
- 3 Elija **Los sitios pueden pedir permiso para usar tu micrófono** y verifique que SONARA no esté en la lista de bloqueados.
- 4 La primera vez que use el registro o el login por voz, Chrome preguntará si permite el micrófono: elija **Permitir**.

[CAPTURA: Configuración de Chrome → Micrófono → Permitir]

Cómo funciona la conversación

- El asistente hace **una pregunta a la vez** en voz alta.
- Después de cada pregunta suena un **pitido corto**: significa que el micrófono está abierto y ya puede hablar.
- Hable con normalidad. El sistema no distingue mayúsculas ni tildes.
- Si su respuesta no es válida, el asistente le explica por qué y repite la pregunta.

Palabras que puede decir en cualquier momento: «**repetir**» (repite la pregunta), «**atrás**» (vuelve a la pregunta anterior), «**ayuda**» (explica las opciones) y «**cancelar**» (detiene el proceso).

2.2 Registro por voz

- 1 Ingrese a </registro/voz>. También puede llegar desde el home con el botón «Soy emprendedor: registro por voz».
- 2 Presione cualquier tecla (o pulse **Comenzar**) para activar el asistente.
- 3 Responda las preguntas. El asistente guía todo por audio.

[CAPTURA: Pantalla de registro por voz con el botón Comenzar]

Preguntas, en el orden en que se hacen:

#	Pregunta	Qué responder
1	¿Cuáles son sus nombres?	Sus nombres, solo letras.
2	¿Cuáles son sus apellidos?	Sus apellidos, solo letras.
3	¿Cuál es su número de documento de identidad?	Su DNI, número por número (8 a 12 dígitos).
4	¿Cuál es su grado de discapacidad?	Una de tres opciones: LEVE , MODERADA o SEVERA . Si dice otra cosa, se repite la pregunta.
5	¿Cuenta usted con carnet del CONADIS?	SÍ o NO (también se entiende «claro», «negativo», «no tengo»).
6	Indique su número de identificación del CONADIS	<i>Solo si respondió SÍ.</i> El número, dígito por dígito.
7	Cuénteme brevemente sobre usted.	Una breve presentación (biografía).
8	¿En qué ciudad o sector se encuentra?	Su ubicación.
9	¿Cuál es su número de WhatsApp?	El número, dígito por dígito.
10	Cree un PIN de cuatro dígitos.	Cuatro números, uno por uno. Será su contraseña.

Al finalizar

El asistente anuncia que la cuenta fue creada y le dice en voz alta:

- **Su usuario:** sus nombres y apellidos completos, tal como los dijo.
- **Su PIN,** dígito por dígito. **Es la única vez que se dice:** memorícelo o anótelos en un lugar seguro. En la pantalla aparece oculto (* * * *).

Luego el sistema lo lleva a la pantalla de login por voz.

SONARA: Perfecto, se creó la cuenta. Su usuario es: rosa maria mamani quispe. Su PIN es: 7 2 0 5. Ahora le mandaremos a la pantalla de login...

⚠ Si ya existe una cuenta con su nombre

El asistente le avisará y le pedirá decir sus nombres completos, incluyendo su segundo nombre. Si la cuenta es suya, vaya al login por voz.

2.3 Login por voz

- 1 Ingrese a `/login/voz` y active el asistente con cualquier tecla.
- 2 Cuando pregunte «¿Cuál es su usuario?», diga su **nombre completo** (nombres y apellidos tal como se registró).
- 3 Cuando pregunte «¿Cuál es su PIN?», diga sus cuatro dígitos.

Si los datos son correctos, el asistente le da la bienvenida («Perfecto, bienvenido...») y lo lleva a su dashboard. Si no, dice «El usuario o el PIN no son correctos» y vuelve a empezar.

🔒 Seguridad

Después de **5 intentos fallidos**, el acceso se bloquea por unos minutos. El asistente le indica cuánto debe esperar.

[CAPTURA: Pantalla de login por voz]

2.4 Dashboard del emprendedor

Al entrar, el asistente anuncia:

SONARA: Te encuentras en el dashboard de emprendedor. ¿Qué deseas hacer ahora? Registrar un nuevo emprendimiento, ver mis emprendimientos, o ver mis solicitudes.

Diga...	Lo que pasa
«Registrar un nuevo emprendimiento» (o «uno», «nuevo»)	Empieza el registro de un emprendimiento por voz (2.5).
«Ver mis emprendimientos» (o «dos»)	Abre la lista de sus emprendimientos (2.6).
«Ver mis solicitudes» (o «tres»)	Abre los pedidos que le enviaron los clientes.
«Repetir» o «ayuda»	El asistente vuelve a leer las opciones.

[CAPTURA: Dashboard del emprendedor con el botón Activar voz]

2.5 Registro de un emprendimiento por voz

Preguntas, en orden:

#	Pregunta	Qué responder
1	Nombre del emprendimiento	Cómo se llama su negocio.
2	Descripción	Qué ofrece, en una o dos frases.
3	¿Ofreces un producto o un servicio?	«Producto» o «servicio».
4	Categoría	El asistente lee las categorías disponibles; diga una.
5	Sector	El asistente lee los sectores disponibles; diga uno.
6	Etiquetas	Palabras clave separadas por una pausa, o «ninguna» para continuar.
7	Teléfono de contacto	El número, dígito por dígito.
8	Ubicación del emprendimiento	Dirección o referencia.
9	Precio o rango de precios	Por ejemplo: «desde diez soles» o «precio a consultar».
10	Horario de atención	Por ejemplo: «lunes a viernes de ocho a cinco».

Si el administrador todavía no creó opciones de categoría o sector, el asistente le pedirá dictar el valor que quiera usar.

Al finalizar

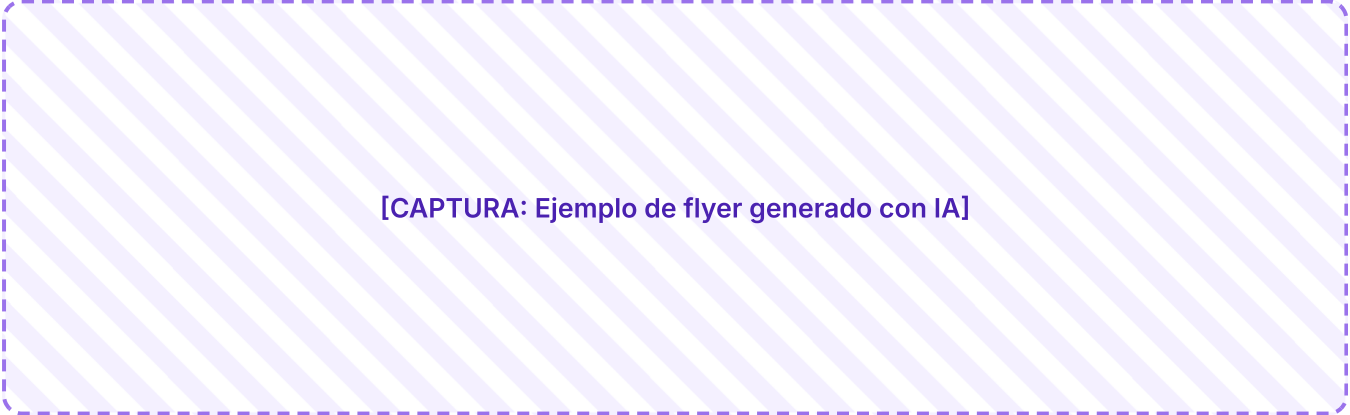
El asistente dice «Listo, guardé los datos. Ahora estoy creando la imagen con inteligencia artificial...» y luego anuncia el resultado:

- **Todo listo:** «Tu emprendimiento y su imagen han sido publicados exitosamente.»
- **Imagen en proceso:** «Tu emprendimiento ha sido registrado. Se está generando tu imagen de anuncio...». El emprendimiento ya está publicado; el flyer aparecerá más tarde.

El flyer es una imagen vertical, lista para compartir por WhatsApp o redes sociales, con el nombre, precio, horario y WhatsApp de su emprendimiento.



[CAPTURA: Pantalla de registro de emprendimiento por voz]

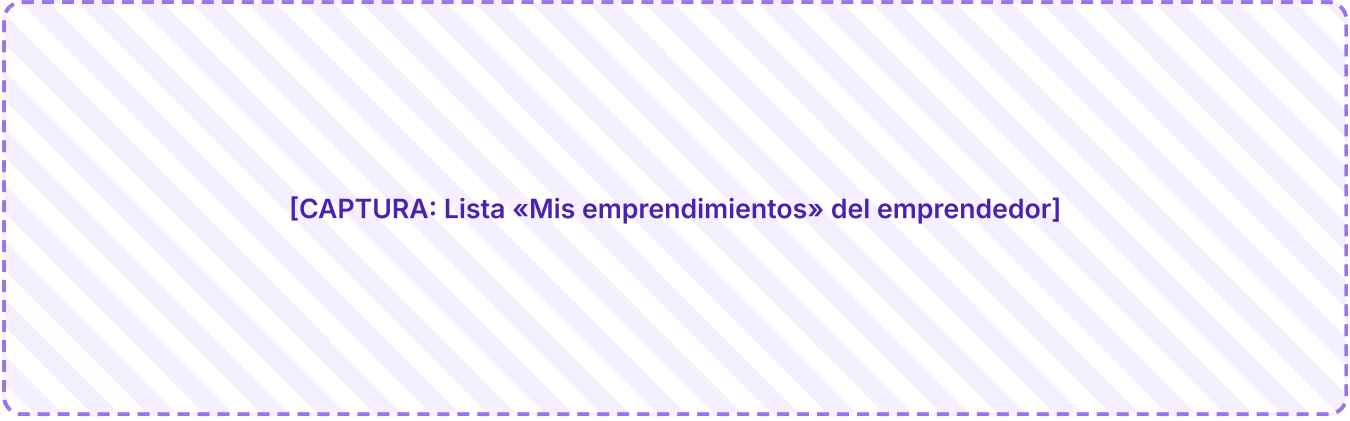


[CAPTURA: Ejemplo de flyer generado con IA]

2.6 Ver mis emprendimientos

En su panel, **Emprendimientos** (o diga «ver mis emprendimientos» en el dashboard). Se muestra la lista con:

- **Nombre, categoría y tipo** (producto o servicio).
- **Publicaciones:** cuántos anuncios tiene.
- **Estado:** *Activo* (visible en el sitio) o *Inactivo* (oculto).
- Botones **Ver** (abre su página pública) y **Editar**.



[CAPTURA: Lista «Mis emprendimientos» del emprendedor]

3. Manual del Usuario Normal

Para clientes que buscan productos y servicios.

3.1 Registro

- 1 Ingrese a </register> (botón **Registrarse** en la parte superior).
- 2 Complete el formulario: **nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, contraseña y confirmar contraseña**.
- 3 Pulse **Crear cuenta**. Su sesión se inicia y vuelve al home.

¿Es emprendedor?

Este formulario es solo para usuarios normales. **El registro de emprendedores es exclusivamente por voz**, en </registro/voz>.

[CAPTURA: Formulario de registro de usuario]

3.2 Login

Ingrese a </login> (botón **Ingresar**), escriba su correo y contraseña y pulse **Iniciar sesión**. Si olvidó la contraseña, use el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?».

3.3 Explorar el home

El home está organizado de arriba hacia abajo:

- 1 **Barra de búsqueda:** escriba lo que busca (un producto, un servicio o el nombre de un emprendedor) y pulse **Buscar**.
- 2 **Categorías:** íconos con el nombre de cada rubro. En celular, deslice hacia los lados para ver más. Toque una para ver sus emprendimientos.
- 3 **Destacados recientes:** los emprendimientos más nuevos, primero los que tienen flyer.
- 4 **Por sector:** una fila por cada zona (por ejemplo «Sector Centro»). Deslice o use las flechas para recorrerla.
- 5 **Presentación de SONARA**, con accesos al registro.

Cada tarjeta muestra el flyer, la categoría, el nombre, el precio y el botón **Ver más**.

[CAPTURA: Home con la barra de búsqueda y las categorías]

[CAPTURA: Home con emprendimientos destacados y una fila por sector]

3.4 Ver detalle de un emprendimiento

Al pulsar **Ver más** se abre la ficha completa:

- **Flyer** generado con IA, completo y sin recortes.
- **Nombre, descripción, precio, horario y ubicación.**
- **Escuchar descripción:** el sistema lee la descripción en voz alta.
- **Contacto:** botones para **llamar** y escribir por **WhatsApp**.
- **Enviar solicitud:** con su cuenta puede enviar un pedido al emprendedor (cantidad, fecha y hora preferidas, mensaje).

Botón «Compartir»

Comparte el emprendimiento con **el flyer, los detalles** (nombre, descripción, precio, horario, contacto) **y el enlace** a su página.

- En celular se abre el menú de compartir del teléfono (WhatsApp, Facebook, etc.).
- Si el navegador no puede compartir directamente, el texto y los enlaces **se copian al portapapeles** y aparece el mensaje «Copiado al portapapeles». Solo tiene que pegarlo donde quiera.

Botón «Ver perfil»

En la tarjeta del emprendedor (con sus iniciales y su nombre) pulse **Ver perfil** para abrir su perfil público (3.5).

[CAPTURA: Detalle de un emprendimiento con los botones WhatsApp y Compartir]

[CAPTURA: Tarjeta del emprendedor con el botón Ver perfil]

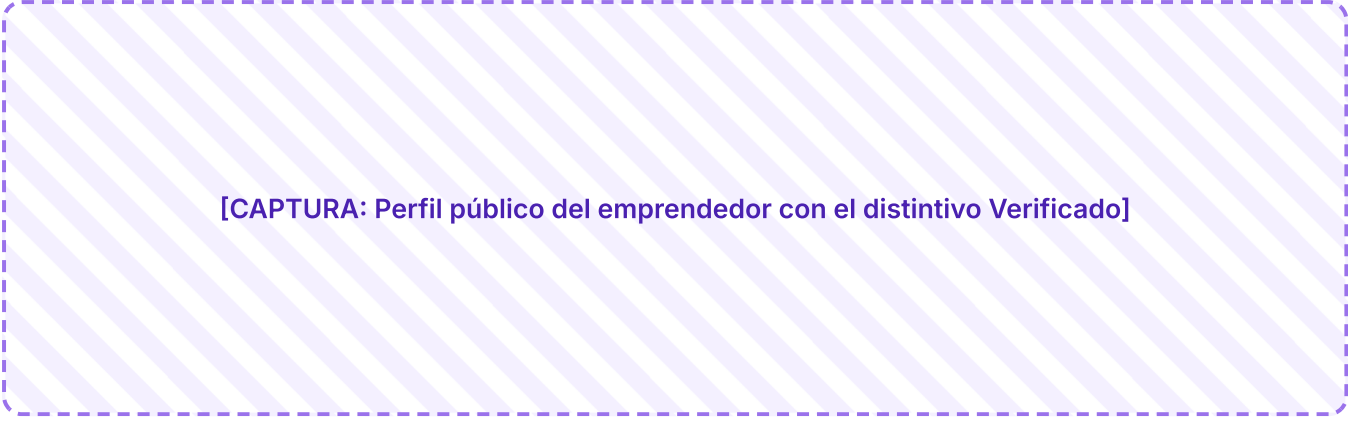
3.5 Perfil del emprendedor

Dirección: </emprendedor/{número}/perfil> . Muestra:

- **Nombre completo** y su distintivo de verificación.
- **Ubicación y Sobre mí.**
- **Qué ofrece:** resumen de productos y servicios (categorías y palabras clave de sus emprendimientos).
- **Emprendimientos publicados:** todos sus emprendimientos activos, con flyer, descripción y precio.

✓ ¿Qué significa «Verificado»?

El distintivo morado **Verificado** indica que el equipo de SONARA revisó el documento de identidad del emprendedor y aprobó su cuenta. Si dice **No verificado**, la cuenta todavía no completó esa revisión; no significa que sea fraudulenta.



[CAPTURA: Perfil público del emprendedor con el distintivo Verificado]